

مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
هــ هدف وضعية ادماج	
- المغناط . - تمغنط الحديد . - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس - الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- الكتاب المدرسي	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

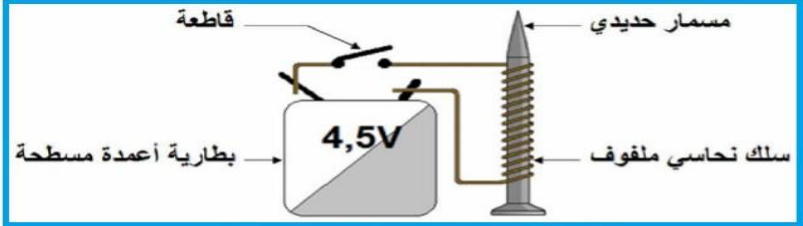
ماذا ندم؟

كيف ندم؟

سير وضعيّة ادماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نفس الموضوع المطروح	نص الوضعية أثناء ترقيع منزر التلميذ ، حمزة سقطت الإبرة من يد أمه فنادته ، يابني ساعدني لإيجادها ولم يتمكن فحاول استغلال بعض الأدوات الكهربائية الموجودة في المنزل كالأسلاك النحاسية ، بطارية 4.5V وقاطعة .(تمرين 17ص 121) التعليمة 1-الطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة ؟ 2- ارسم الدارة الكهربائية الموافقة للعملية ، ماهي الظاهرة المتوقعة ؟ 3- هل تمكنه هذه العملية من التقاطها ؟ علل إجابتك ؟	-يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية	20د	
		-يجيبون عن الأسئلة	40د	

شبكة التقوية م:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- ذكر أنواع التي تسمح للتقاط الإبرة - تقديم بروتوكول تجريبي يوضح العملية والظاهرة المتوقعة - تحليل وتفسير العملية	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	البحث عن الإبرة : 1/ الطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة : يمكنه التقاط الإبرة (حديد) بواسطة مغناطيس دائم أو مؤقت وبتوفر الوسائل التي تمكنه من صناعة مغناطيس كهربائي في غياب قضيب مغناطيسي . حيث يلف سلك نحاسي ناقل حول مسمار حديدي مثلاً ويصل طرفيه بقطبي بطارية الأعمدة المسطحة بواسطة اسلاك توصيل وقاطعة ليحصل على دائرة مغناطيس كهربائي 2-رسم الدارة الموافقة للعملية :  الظاهرة المتوقعة : يغلق القاطعة يمر التيار الكهربائي المستمر في الوشيعية ويتشكل حقل مغناطيسي (مجال) ي مغنط المسمار الحديدي ويمكنه من التقاط الإبرة بسهولة ويسر ، وبعد أن يتحقق ذلك يفتح القاطعة ليقطع التيار الكهربائي عن المغناطيس ويزول الحقل المتشكل فيفقد مغنطته 3- يمكن للكهرو مغناطيس (المغناطيس الكهربائي) أن يجذب الإبرة التعليل: يتحقق ذلك إذا كانت الإبرة من حديد ، الحقل المغناطيسي المتشكل كاف لالتقاطها .	
الانسجام التميز و الاتقان	- انسجام التفسير مع المقدم مع الدقة في الرسومات - التعبير بلغة علمية سليمة	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظاهر الكهرومغناطيسية

الحصة التعليمية: وضعية ادماج التعلّيمات

نص الوضعية

أثناء ترقية منزل التلميذ ، حمزة سقطت الإبرة من يد أمه فنادته ، يابني ساعدني لإيجادها ولم يتمكن فحاول استغلال بعض الأدوات الكهربائية الموجودة في المنزل كالأسلاك النحاسية ، بطارية 4.5V وقاطعة. (تمرين 17 ص 121)

المطلوب

- 1- بالطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة ؟
- 2- ارسم الدارة الكهربائية الموافقة للعملية ، ماهي الظاهرة المتوقعة ؟
- 3- هل تمكنه هذه العملية من التقاطها ؟ علل إجابتك ؟

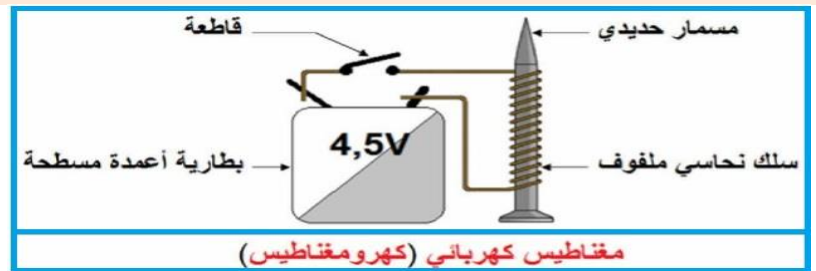
الإجابة

البحث عن الإبرة :

1/ الطريقة التي تسمح لحمزة بالتقاط الإبرة :

يمكنه التقاط الإبرة (حديد) بواسطة مغناطيس دائم أو مؤقت ويتوفر الوسائل التي تمكنه من صناعة مغناطيس كهربائي في غياب قضيب مغناطيسي . حيث يلف سلك نحاسي ناقل حول مسمار حديدي مثلا ويصل طرفيه بقطبي بطارية الأعمدة المسطحة بواسطة أسلاك توصيل وقاطعة ليحصل على دارة مغناطيس كهربائي

2- رسم الدارة الموافقة للعملية :



الظاهرة المتوقعة :

يغلق القاطعة يمر التيار الكهربائي المستمر في الوشيعية ويتشكل حقل مغناطيسي (مجال) يمغنط المسمار الحديدي ويمكنه من التقاط الإبرة بسهولة ويسر ، وبعد أن يتحقق ذلك يفتح القاطعة ليقطع التيار الكهربائي عن المغناطيس ويحول الحقل المتشكل فيفقد مغنطته

3- يمكن للكهرومغناطيس (المغناطيس الكهربائي) أن يجذب الإبرة

التعليل: يتحقق ذلك إذا كانت الإبرة من حديد ، الحقل المغناطيسي المتشكل كاف لالتقاطها .